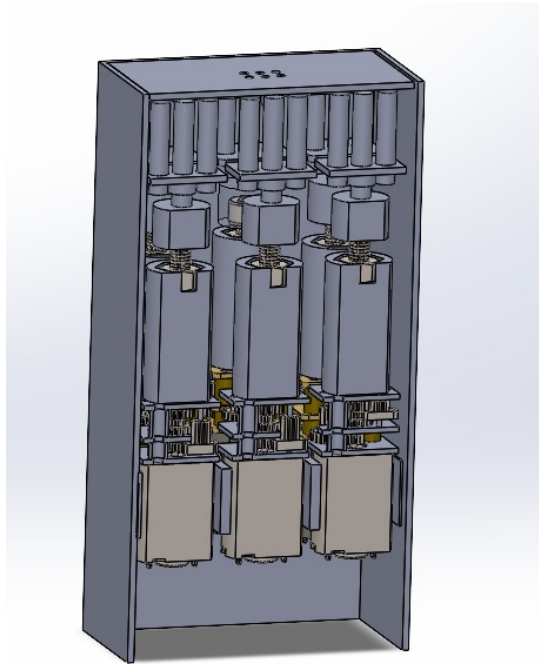


ბრაილის სასწავლო პლატფორმა

ჟიურის დეტალური გზამკვლევი

ეს ბუკლეტი დაგეხმარებათ დამოუკიდებლად გამოსცადოთ ტექსტის გარდაქმნა, ქართული ხმა, ბრაილის სავარჯიშოები, შედეგების ჩანაწერები და მოწყობილობის ინტერაქტიული მოდელი.



მოწყობილობის დიზაინი: გუნდის მიერ მოწოდებული SolidWorks-ის რენდერი.

დაიწყეთ აქ

დემოს კომპიუტერზე გახსენით <http://127.0.0.1:8000/>

სწრაფი დამოუკიდებელი ცდა: დაახლოებით 10-15 წუთი. ყველა ფუნქციის გაცნობა: დაახლოებით 25-35 წუთი.

რას მიიღებთ: ზუსტ ნაბიჯებს, თითოეული მოქმედების მოსალოდნელ შედეგს, საკონტროლო მაგალითებსა და ხარვეზების მოგვარების რჩევებს. დროები საორიენტაციოა.

დოკუმენტი აღწერს 29 სექტემბრის მიმდინარე ვერსიას. საიტი წარმოადგენს პროგრამულ დემოს; ფიზიკური მოწყობილობა დამზადების პროცესშია.

სარჩევი და მომზადება

გვერდი	თემა
03	საიტის რუკა და საერთო მართვა
04	ექვსი წერტილი და ქართული ანბანი
05	ტექსტის შეყვანა და სიტყვის დაკვრა
06	მიკროფონი და ქართული გახმოვანება
07	ტესტი: ბრაილის ამოცნობა
08	ტესტი: ნიმუშის აწყობა
09	შედეგები, განმეორება და ექსპორტი
10	მოწყობილობის გაშლა და ნაწილების არჩევა
11	ნაწილების მუშაობა და ორიგინალი რენდერები
12	ტექნიკური შემოწმება და ჟიურის მარშრუტი
13	ხარვეზების მოგვარება

მომზადეთ სამუშაო ადგილი

გამოიყენეთ დემოს კომპიუტერი, კლავიატურა/მაუსი, დინამიკი ან ყურსასმენი და მიკროფონი. ოპერატორმა წინასწარ უნდა გაუშვას ადგილობრივი სერვერი. გახსენით „შემოწმება“ და გადაამოწმეთ ხმოვანი სერვისი.

თუ გჭირდებათ სუფთა ისტორია, დააჭირეთ „ახალი ვიზიტორი“. ეს ხსნის ახალ სესიას და ძველ ჩანაწერებს არ შლის. თითოეული ახალი სავარჯიშო სესიის დაწყებაც ქმნის ახალ სესიას.

მისამართი მხოლოდ დემოს კომპიუტერისთვისაა

127.0.0.1 აღნიშნავს იმავე კომპიუტერს, რომელზეც ბრაუზერი მუშაობს. ჟიურის ტელეფონზე ეს ბმული დემოს ვერ გახსნის. საჯარო HTTPS მისამართი და ტელეფონით წვდომა ამ ვერსიაში ჯერ არ არის დაყენებული.

საიტის რუკა და მართვა

გვერდი / მისამართი	რისთვის გამოიყენება
მთავარი /	პროექტის მოკლე მიმოხილვა და პირველი სიტყვის სწრაფი გარდაქმნა.
სცადე /lab	ტექსტი ან მიკროფონი, ასოების დაკვრა, 2D უჯრა და დამატებითი 3D ხედი.
სწავლა /learn	33 ასოს არჩევა, წერტილების გაცნობა და სიტყვის ლაბორატორია.
ტესტი /practice	ამოცნობისა და აწყობის სავარჯიშოები; პარამეტრები და უკუკავშირი.
შედეგები /results	მცდელობები, სიზუსტე, წინა სესიები, JSON/CSV ექსპორტი.
მოწყობილობა /device	ინტერაქტიული გაშლა, ექვსი ნაწილის ახსნა, ანიმაცია და რენდერები.
ჟიურისთვის /judges	დამოუკიდებელი ცდის მარშრუტი და შეფასების მიმართულებები.
ინსტრუქცია /instructions	ონლაინ დახმარება, კლავიატურა და ხშირი კითხვები.
შემოწმება /checks	ხმოვანი სერვისის მზადყოფნა და პროგრამული შემოწმებები.
მეთოდოლოგია /engineering	პრობლემა, დიზაინის მიმართულება, პროგრამული არჩევანი და შემდგომი სამუშაო.
პროექტი და წყაროები /project	გუნდი, მზადყოფნა, ასოების ცხრილის წყარო და ლიცენზიები.

საერთო ღილაკები

- მინის ეფექტი:** ზედა ზოლის წვეთის ხატულა ცვლის გამჭვირვალე და მკვრივ ფონს; არჩევანი ინახება. პატარა ეკრანზე ნავიგაცია იხსნება მენიუს ღილაკით.
- სოლენოიდის ხმა:** ზედა ზოლში ჩართეთ მოკლე მექანიკური ეფექტი. იგი მუშაობს ახალი წერტილის ამოწევისას. გვერდებს შორის რჩება, სრული განახლების შემდეგ ხელახლა ჩართვა სჭირდება.
- ხმის საერთო მართვა:** გვერდის ბოლოშია გამორთვა, შეჩერება, გაგრძელება, გახმოვანების დასრულება და სიჩქარე. ჩაწერისას დაკვრა ჩერდება, რათა მიკროფონმა საიტის ხმა არ ჩაიწეროს.

ექვსი წერტილი და 33 ასო

ბრაილის ერთი უჯრა ორი სვეტისა და სამი რიგისგან შედგება. მარცხენა სვეტია **1, 2, 3**; მარჯვენა - **4, 5, 6**. ფერადი/ამოწეული წერტილები აქტიურ პოზიციებს აღნიშნავს.



სცადეთ: „სწავლა“ გვერდზე აირჩიეთ „ა“ - აქტიურია მხოლოდ 1. აირჩიეთ „ბ“ - აქტიურია 1 და 2. 3D მოდელის მობრუნებისას ორიენტაცია იცვლება; კითხვის მიმართულებისთვის 2D უჯრას დაეყრდენით.

ასო / წერტილები	ასო / წერტილები	ასო / წერტილები
ა 1	ბ 1, 3, 4	ღ 1, 2, 4, 6
ბ 1, 2	ნ 1, 3, 4, 5	ყ 2, 3, 4, 6
გ 1, 2, 4, 5	ო 1, 3, 5	შ 1, 5, 6
დ 1, 4, 5	პ 1, 2, 3, 4	ჩ 1, 2, 3, 4, 5
ე 1, 5	ჯ 2, 4, 5	ც 1, 4
ვ 2, 4, 5, 6	რ 1, 2, 3, 5	ძ 1, 3, 4, 5, 6
ზ 1, 3, 5, 6	ს 2, 3, 4	წ 1, 4, 5, 6
თ 1, 2, 4	ტ 2, 3, 4, 5	ჭ 1, 3, 4, 6
ი 2, 4	უ 1, 3, 6	ხ 1, 2, 5
კ 1, 3	ფ 1, 2, 3, 6	ჯ 2, 4, 6
ლ 1, 2, 3	ქ 1, 2, 4, 5, 6	ჰ 1, 2, 3, 4, 6

როგორ ივარჯიშოთ ანბანზე

01. აირჩიეთ ასო

დააჭირეთ სასურველ ასოს. ქვედა ლაბორატორიაში გამოჩნდება მისი უჯრა, ნომრები და მიმდინარე სიმბოლო.

02. მოისმინეთ და შეადარეთ

გამოიყენეთ დინამიკის ლილაკი. სურვილისამებრ ჩართეთ სოლენოიდის ეფექტი და შეადარეთ ორი სხვადასხვა ასო.

ცხრილი: საიტში გამოყენებული Liblouis ka.utb, რევიზია 07f9f75a. მხარდაჭერილია თანამედროვე ქართული ასოები და სივრცე; ციფრები და პუნქტუაცია აქ არ გარდაიქმნება.

ტექსტიდან ბრაილამდე

01 / შეიყვანეთ სიტყვა
ტექსტი ან ხმა
ქართული ტექსტი

დედა

33 თანამედროვე ქართული ასო და სივრცე, ციფრები და პუნქტუაცია ამ ვერსიაში არ გარდაიქმნება.

სცადე: დედა მზე წიგნი

ან გამოიყენე მიკროფონი

სცადე ხმით

მაქსიმუმ 30 წამი • ქართული • ადგილობრივი ამოცნობა

მიკროფონისა და ხმის შემოწმება →

02 / დააკვირდი წერტილებს

მიმდინარე ასო
დ
1 / 4

1 4
2 5
3 6

წერტილები
1 · 4 · 5
· ·

· ·

· ·

· ·

· ·

დ ე დ ა

< **დაკვრა** > ↺

ინტერვალი
1 წამი

☒ დაკვრისას ასოების გახმოვანება

მიმდინარე ინტერფეისი: შეყვანა მარცხნივ, აქტიური უჯრა და დაკვრა მარჯვნივ.

01. შეიყვანეთ საცდელი სიტყვა

„ქართული ტექსტი“ ველში ჩაწერეთ **დედა**. ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ მზა მაგალითები: „დედა“, „მზე“, „წიგნი“.

02. შეამოწმეთ უჯრები

სიტყვის ზოლში ოთხი პოზიცია უნდა გამოჩნდეს. დედა: **დ = 1,4,5; ე = 1,5; დ = 1,4,5; ა = 1**. ასოზე დაჭერა მას მიმდინარე უჯრაში აჩვენებს.

03. ჩართეთ დაკვრა

დააჭირეთ „დაკვრა“. ასოები ავტომატურად იცვლება. „პაუზა“ აჩერებს. ისრები გადადის წინა/შემდეგ ასოზე; წრიული ისარი აბრუნებს სიტყვის დასაწყისში.

04. მართეთ ტემპი და ხმა

აირჩიეთ 0.6, 1 ან 1.8 წამი. „დაკვრისას ასოების გახმოვანება“ ჩართულია საწყისად. მთლიანი ტექსტის მოსასმენად გამოიყენეთ ცალკე დინამიკის ლილაკი. ნელი ტემპისთვის აირჩიეთ 1.8 წამი.

05. შეამოწმეთ სივრცე და შეცდომა

შეიყვანეთ „დედა მამა“: სივრცის უჯრაში არცერთი წერტილი არ არის ამოწეული. შემდეგ სცადეთ „ა1“: უნდა გამოჩნდეს შეტყობინება, რომ „1“ არ არის მხარდაჭერილი. წაშალეთ ციფრი.

3D ხედის გახსნა აჩვენებს იმავე მიმდინარე ნიმუშს სივრცულ მოდელზე. მთავარი გვერდის „შენი პირველი სიტყვა“ ველი ასევე გარდაქმნის ტექსტს; მის გვერდით ისარი სიტყვას ლაბორატორიაში ხსნის.

მიკროფონი და ქართული ხმა

01. დაიწყეთ ჩაწერა

„სცადე“ გვერდზე დააჭირეთ „სცადე ხმით“. ბრაუზერის მოთხოვნაზე დაუშვით მიკროფონი. დონის მაჩვენებელი და წამების მთვლეელი აჩვენებს, რომ ჩაწერა მიმდინარეობს.

02. თქვით მოკლე სიტყვა ან ფრაზა

მაგალითად: „დედა“ ან „გამარჯობა“. ისაუბრეთ ჩვეულებრივი ხმით, მიკროფონთან ახლოს. ჩაწერისას ტექსტის გახმოვანება და მექანიკური ეფექტი ჩერდება.

03. დაასრულეთ და დაელოდეთ

დააჭირეთ „ჩაწერის დასრულება“. მაქსიმუმ 30 წამია; ლიმიტზე ჩაწერა თავისით სრულდება. „მეტყველების ამოცნობა...“ ნიშნავს, რომ შედეგი ჯერ მუშავდება. „გაუქმება“ წყვეტს მიმდინარე ცდას.

04. შეადარეთ მოსმენილი და ნათქვამი

„გავიგონე.“ არის ნელა ამოცნობილი ტექსტი. ქვემოთ, „დაადასტურე ან შეასწორე ტექსტი“ ველში, შეგიძლიათ შესწორება. ორივე შემთხვევა ინტერფეისში განსხვავებულად აღინიშნება.

05. გადაიტანეთ ტექსტი უჯრაზე

დააჭირეთ „ტექსტის დადასტურება“. მხოლოდ ამის შემდეგ გადადის მიღებული/შესწორებული სიტყვა ბრაილის ლაბორატორიაში. შემდეგ სცადეთ „დაკვრა“.

შესწორება და ამოცნობის წარმატება სხვადასხვა რამეა

თუ ნელა ტექსტი არასწორი იყო და ხელით გაასწორეთ, ბრაილზე გარდაქმნა შეიძლება სწორი იყოს, მაგრამ თავდაპირველი ამოცნობა მაინც არასწორი დარჩა. ორივე შემდეგი ცალ-ცალკე ჩაინიშნება.

ორი დამოუკიდებელი ხმის ფუნქცია

ფუნქცია	რას მოისმენთ / მართვა
ქართული გახმოვანება	ასოს, სიტყვის ან ინსტრუქციის ხმა. მუშაობს ადგილობრივი ხმოვანი სერვისით. მართვა: დინამიკის ლილაკები და გვერდის ბოლოში საერთო კონტროლები.
სოლენოიდის ხმა	მოკლე დაწკაპუნების ეფექტი წერტილის ამოწევაზე. ჩართვა ზედა ზოლიდან. ეფექტი ბრაუზერში იქმნება და ფიზიკური მოწყობილობის ჩანაწერი არ არის.

ცალკეული ასოების ამოცნობა შეიძლება სიტყვებზე რთული იყოს. სიჩუმე, გაუქმება და ტექნიკური შეფერხება არ უნდა შეფასდეს როგორც მოსწავლის არასწორი პასუხი.

ტესტი: ამოიცანით ბრაილი

გახსენით „ტესტი“ და აირჩიეთ „ამოიცანი ბრაილი“. ქვემოთ მოცემული პარამეტრები ერთი წინასწარ ცნობილი მაგალითის დამოუკიდებლად შემოწმებას უზრუნველყოფს.

პარამეტრი	საცდელი მნიშვნელობა / სხვა არჩევანი
დავალებების რაოდენობა	1 · საცდელი. შემდეგ შეგიძლიათ 5 ან 10 დავალება.
სირთულე	ასოები. ალტერნატივა: მოკლე სიტყვები.
პასუხის შეყვანა	კლავიატურა / წერტილები. შემდეგ გამოსცადეთ მიკროფონი.
უკუკავშირი	ყოველი პასუხის შემდეგ. ალტერნატივა: სესიის ბოლოს.
სავარჯიშოს აღქმა	ვიზუალური ნიმუში ან წერტილების მოსმენა.
სავარჯიშო ასოები	წაშალეთ არსებული სია და ჩაწერეთ მხოლოდ ა.
დროის ჩვენება	სურვილისამებრ. ეს არის მთვლელი, არა პასუხის დროის ლიმიტი.

01. დაიწყეთ სესია

დააჭირეთ „სესიის დაწყება“. უნდა გამოჩნდეს ერთი ამოწეული წერტილი: 1. პასუხის ველში ჩაწერეთ „ა“.

02. დაადასტურეთ პასუხი

დააჭირეთ „პასუხის დადასტურება“. მოსალოდნელია „სწორია“ და სწორი ნიმუში. „სესიის დასრულება“ გადაგიყვანთ შეჯამებაზე.

03. გამოსცადეთ არასწორი პასუხი ცალკე სესიაში

იგივე პარამეტრებით დაიწყეთ ახალი ცდა და უპასუხეთ „ბ“. მოსალოდნელია „არასწორია“. „ხელახლა ცდა“ საშუალებას გაძლევთ უპასუხოთ „ა“; პირველი შეცდომა ისტორიაში რჩება.

მინიშნება, გამოტოვება და პაუზა

„მინიშნება“ აჩვენებს დახმარებას და მცდელობას დახმარებით შესრულებულად მონიშნავს. „გამოტოვება“ არ არის არასწორი პასუხი. „პაუზა“ აჩერებს სესიას; „გაგრძელება“ აგრძელებს. „სესიის დასრულება ახლა“ მიმდინარე დაუმთავრებელ დავალებას გაუქმებულად აღრიცხავს.

სიტყვებისთვის აირჩიეთ „მოკლე სიტყვები“, სიგრძე 2-5 და საკმარისი ასოები. თუ ამ არჩევანით სიტყვა ვერ მოიძებნა, გააფართოვეთ სია. „წერტილების მოსმენა“ გამოიყენება ინსტრუქციის გამეორებით; ეკრანული ნიმუშიც ჩანს.

ტესტი: ააწყვეთ ნიმუში

01. მოამზადეთ ერთი ასოს ცდა

აირჩიეთ „ააწყვე ნიმუში“, 1 საცდელი დავალება და სავარჯიშო ასოდ მხოლოდ „ბ“. აწყობის რეჟიმში სირთულე ასობით შემოიფარგლება. დააჭირეთ „სესიის დაწყება“.

02. მოისმინეთ დავალება

ეკრანზე გამოჩნდება „ააწყვე ასო „ბ““. „ინსტრუქციის გამეორება“ კითხულობს დავალებას. ასო „ბ“-სთვის საჭიროა წერტილები 1 და 2.

03. მონიშნეთ წერტილები

დააჭირეთ 1-ს და 2-ს. განმეორებითი დაჭერა წერტილს თიშავს. კლავიატურით Tab-ით მიიტანეთ ფოკუსი უჯრაზე; გამოიყენეთ 1-6. Space ან Enter რთავს/თიშავს ფოკუსირებულ წერტილს.

04. დაადასტურეთ აწყობილი ნიმუში

დააჭირეთ „პასუხის დადასტურება“. სწორად აწყობილი 1 და 2 უნდა შეფასდეს „სწორია“. არასწორ ნიმუშზე გამოჩნდება დასამატებელი და მოსახსნელი წერტილები.

იგივე ცდა მიკროფონით

05. აირჩიეთ ხმოვანი შეყვანა

„შეყვანის რეჟიმი“ შეცვალეთ „მიკროფონი“-ზე. ჩაწერეთ „ერთი ორი“ და დაასრულეთ ჩაწერა. გადაამოწმეთ „ამოცნობილი ნომრები“.

06. გადაიტანეთ და შეამოწმეთ

საჭიროებისას ჩაწერეთ „1 2“. დააჭირეთ „ნომრების უჯრაზე გადატანა“. ჯერ დაათვალიერეთ მონიშნული წერტილები და მხოლოდ შემდეგ დაადასტურეთ პასუხი.

რომელი ხმოვანი ფორმებია მხარდაჭერილი

მისაღებია 1-6 ან „ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი“. გამყოფად შეიძლება სივრცე, მძიმე, წერტილი ან „და“. გამეორებული ნომერი წერტილს ორჯერ არ რთავს. სხვა სიტყვა/ნომერი შეცდომის შეტყობინებას იწვევს.

სესიის დასრულების შემდეგ

შეჯამება აჩვენებს რეალურ მცდელობებს და სიზუსტეს. შეგიძლიათ შედეგების გვერდზე გადასვლა, პარამეტრების შეცვლა და ხელახლა ვარჯიში. თუ იყო შეცდომები, შეცდომებზე ვარჯიშის არჩევანი მათ ცალკე სესიაში იყენებს.

დახმარებით შესრულებული პასუხი და განმეორება ცალკე აღინიშნება. ამ სავარჯიშოს შედეგი ეკრანული/აუდიტორული დავალების შესრულებას აღწერს, არა ტაქტილური კითხვის უნარს.

შედეგები და ექსპორტი

01. გახსენით „შედეგები“

ნაჩვენებია მიმდინარე სესიის მცდელობები. თუ გვერდი ცარიელია, დაასრულეთ სავარჯიშო ან ჩართეთ „წინა სესიების ჩვენება“. სხვა ბრაუზერში შენახული შედეგები აქ არ გამოჩნდება.

მაჩვენებელი	განმარტება
დადასტურებული პასუხების სიზუსტე	სწორი / (სწორი + არასწორი) × 100%. შედის დადასტურებული განმეორებებიც. უპასუხო მოვლენები არ შედის.
პირველი პასუხი, დახმარების გარეშე	თითო დავალების პირველი დადასტურებული პასუხების შედეგი, მინიშნებისა და განმეორების გარეშე.
სხვა მოვლენები	გამოტოვება, გაუქმება, ამოცნობის დაუდასტურებელი შემთხვევა და ტექნიკური შეფერხება.
პასუხისთვის დრო	პასუხის დრო ამოცნობის სერვისის დამუშავებისა და პაუზის დროის გამოკლებით; სრული დრო ცალკე ჩანს.

შესამოწმებელი მაგალითი

თუ ერთ დავალებაზე ჯერ არასწორად უპასუხეთ, შემდეგ „ხელახლა ცდა“-ში სწორად, უნდა იყოს ორი ჩანაწერი: 1 არასწორი და 1 სწორი. ამ ცალკე სესიაში საერთო სიზუსტე იქნება 50%, ხოლო პირველი პასუხი დახმარების გარეშე - 0 / 1.

02. გახსენით „ჩანაწერი“

ცხრილის თითოეულ სტრიქონში ნახავთ ნედლ ტრანსკრიპტს, შესწორებას, დადასტურებას, ამოცნობისა და სრულ დროს. „ნიმუშის გამოკვლევა“ ხსნის შესაბამის ტექსტს ლაბორატორიაში.

03. ჩამოტვირთეთ ექსპორტი

JSON ინახავს დეტალურ სტრუქტურას, სესიებსა და ამოცნობის მოვლენებს. CSV გამოიყენეთ ცხრილში სანახავად. ექსპორტში მოხვდება მიმდინარე სესია ან, „წინა სესიების ჩვენების“ ჩართვით, ყველა სესია.

04. გაარჩიეთ ახალი სესია და წაშლა

„ახალი ვიზიტორი“ ძველ მონაცემებს არ შლის. „ყველა ჩანაწერის წაშლა“ აჩვენებს დადასტურებას; „შენარჩუნება“ აუქმებს წაშლას. წაშლამდე შეინახეთ საჭირო ექსპორტი.

მონაცემები ამ ბრაუზერის ადგილობრივ საცავშია. პირადი სახელები არ მოითხოვება. აუდიოჩანაწერები არ ინახება, თუმცა ხმოვანი მცდელობის ტექსტური ტრანსკრიპტი შეიძლება ისტორიასა და ექსპორტში იყოს.

მოწყობილობის აღმოჩენა

01. განსენით „მოწყობილობა“

საწყისად ჩანს „ინტერაქტიული სიმულაცია“. ასოს არჩევის ველი ცვლის 2D უჯრასა და 3D წერტილებს. „ყველა ქვემოთ“ და „ყველა ზემოთ“ აჩვენებს ექვსივე წერტილის ორ უკიდურეს მდგომარეობას.

02. გაშალეთ მოდელი

დააჭირეთ უშუალოდ მოდელის ხილულ ნაწილს ან ღილაკს „მოდელის გაშლა“. გამოჩნდება ექვსი ჯგუფი და მათი ნომრები. გადათრევა მოდელს აბრუნებს; ჩვეულებრივი დაჭერა ირჩევს ნაწილს.

03. აირჩიეთ ნაწილი

გამოიყენეთ მოდელის ნომერი, უშუალოდ დეტალი ან ნაწილების სია. არჩეული ნაწილი გამოიკვეთება და ტექსტში გამოჩნდება მისი დანიშნულება. პატარა ეკრანზე სია მოდელის ქვემოთაა.

ნაწილი	რა უნდა დაათვალიეროთ
01 კორპუსი	შიდა განლაგების ჩარჩო და დაცვითი გარე ნაწილი.
02 საკითხავი ზედაპირი	ზედა პანელი ექვსი პოზიციით, სადაც იკითხება ბრაილის უჯრა.
03 მოძრავი წერტილები	ექვსი დამოუკიდებელი პოზიციის ამოწეული/დაწეული კომბინაცია.
04 საყრდენი ფირფიტები	შიდა ნაწილების განლაგებისა და საყრდენების მდებარეობა.
05 გადამცემი ღეროები	მოძრაობის წერტილებამდე გადაცემის სქემატური იდეა.
06 ამძრავების ბლოკი	მართვის სიგნალის მექანიკურ მოძრაობად გარდაქმნის იდეა.

ხედის კონტროლები

„სივრცული“, „წინა“, „ზედა“ ცვლის კამერას. გამადიდებლის + / - ცვლის მასშტაბს; ორი მრუდე ისარი აბრუნებს ხედს. „კორპუსის დამალვა“ ხსნის შიდა განლაგებას. „ავტომატური ბრუნვა“ იწყებს უწყვეტ ბრუნვას და იმავე ღილაკით ჩერდება.

დაბრუნება საწყის მდგომარეობაში

„მოდელის აწყობა“ აერთიანებს ნაწილებს. „ხედის გადატვირთვა“ აღადგენს კამერას, აწყობილ მოდელსა და კორპუსს; დემონსტრაცია და ავტომატური ბრუნვა ჩერდება.

ანიმაცია და რენდერები

01. ჩართეთ დემონსტრაცია

გაშლილ მოდელში აირჩიეთ ნაწილი და „მუშაობის ნახვა“. სამი ეტაპი მონაცვლეობით გამოიკვეთება. „ანიმაციის შეჩერება“ აბრუნებს ჩვეულებრივ მდგომარეობას. სხვა ნაწილის არჩევაც აჩერებს წინა დემონსტრაციას.

02. თუ ჩანს „შემდეგი ნაბიჯი“

სისტემის შემცირებული მოძრაობის რეჟიმში ეტაპები ხელით იცვლება. რამდენჯერმე დააჭირეთ „შემდეგი ნაბიჯი“, შემდეგ „დემონსტრაციის დასრულება“. ეს რეჟიმი ხარვეზი არ არის.

03. ცალ-ცალკე გამოსცადეთ წერტილები

აირჩიეთ „მოძრავი წერტილები“, შემდეგ 1-6-დან რომელიმე. მეორე ეტაპზე არჩეული წერტილი ამოდის, შემდეგ ბრუნდება. დასრულება აღადგენს ასოს არჩევის ველში მითითებულ შაბლონს.

რა არის მოძრაობა და რა არის გამოყოფა

წერტილები, ღეროები და ამძრავების დეტალები მოძრაობის იდეას აჩვენებს. კორპუსის, ზედაპირისა და საყრდენების დემონსტრაცია მათ ვიზუალურად გამოყოფს; ეს არ ნიშნავს, რომ რეალურ მოწყობილობაში ეს უძრავი ნაწილებიც მოძრაობს.

ორიგინალი რენდერების დათვალიერება

გახსენით „ორიგინალი რენდერები“. სამი მინიატურით აირჩიეთ საერთო ხედი, შიდა მექანიზმი ან ზედა უჯრის დეტალი. „გადიდება“ ხსნის დიდ სურათს; Escape ხურავს მას და ფოკუსს საწყის ღილაკზე აბრუნებს. ხედის ღილაკები და ფოკუსირებულ სურათზე ისრები / + / - მართავს გადაადგილებასა და ზომას.

ქვედა ბლოკში „როგორ არის მოწყობილი?“ სურათზე ნიშნულის ან გვერდით სათაურის არჩევა აჩვენებს შესაბამის ახსნას. „ნიშნულების დამალვა“ მალავს მხოლოდ დამხმარე ნიშნებს.

PNG ფაილები

3D ხედის ქვეშ გახსენით „სქემატური რენდერების ჩამოტვირთვა“. შეგიძლიათ შეინახოთ საერთო ხედი, ჭრილი ან ზედაპირი. ექსპორტი ქმნის აწყობილი მოდელის სურათს და შემდეგ აღადგენს დათვალიერების მდგომარეობას. გვერდის ბოლოში მზა რენდერებიცაა.

სივრცული მოდელი დაფუძნებულია მოწოდებულ სურათებზე. იგი არ არის ზუსტი CAD კონსტრუქცია; ამძრავების ტიპი, ძალა, სიჩქარე და მექანიკური კავშირები მხოლოდ ამ დემოთი არ დასტურდება.

შემოწმება და ჟიურის მარშრუტი

01. შეამოწმეთ ხმოვანი სერვისი

„შემოწმება“ გვერდზე დააჭირეთ „მზადყოფნის შემოწმება“. ამოცნობისთვის მოსალოდნელია „მოდელი ჩატვირთულია“. ქართული ხმის ველში უნდა ჩანდეს ხელმისაწვდომი ძრავა.

02. მოისმინეთ და შეადარეთ

„ხმის მოსმენა“ კითხულობს საცდელ ფრაზას. მიკროფონის შემოწმებისთვის ჩაწერეთ სიტყვა. „ეტალონური ფრაზა“ ველში ჩაწერეთ ზუსტად ის, რაც თქვით და დააჭირეთ „ნედლი ტექსტის შედარება“. ეს ველი ამომცნობ ძრავას პასუხს არ კარნახობს.

03. გაუშვით პროგრამული შემოწმებები

„შემოწმებების გაშვება“ ამოწმებს 33 ასოს, 3 სიტყვასა და ორ წესს - სულ 38 შემთხვევას. უნდა ჩანდეს წარმატებული ნიშნები. „ტექნიკური ჩანაწერების ექსპორტი“ ინახავს ამ გაშვებების ისტორიას.

გზამკვლევის მომზადებისას გადამოწმდა

29.09.2026: 22 ბრაუზერული ფუნქციური ტესტი წარმატებით დასრულდა; საიტის 38 საცნობარო შემოწმებამაც გაიარა. ხმოვანი სერვისი მზად იყო. ეს შედეგები არ ცვლის ჟიურის მიერ რეალური დინამიკის, საკუთარი მეტყველებისა და გარემოს გამოცდას.

10-15 წუთიანი დამოუკიდებელი მარშრუტი

რიგი	მოქმედება	საკონტროლო შედეგი
1	შემოწმება: მზადყოფნა და ხმა	მოდელი მზადაა; საცდელი ფრაზა გასაგებია.
2	ლაბორატორია: „დედა“ და დაკვრა	ოთხი ასო და შესაბამისი წერტილები.
3	ერთი ახალი სიტყვა მიკროფონით	ნედლი ტექსტი შეადარეთ ნათქვამს.
4	ტესტი: მხოლოდ „ა“, ერთი პასუხი	სწორი პასუხი ისტორიაში ინახება.
5	აწყობა: მხოლოდ „ბ“, 1 და 2	სწორი ნიმუში და უკუკავშირი.
6	მოწყობილობა: გაშლა და ნაწილი	ახსნა, სამი ეტაპი და ხელახლა აწყობა.
7	შედეგები: წინა სესიები და CSV	ორივე საცდელი სესია ჩანს და ექსპორტდება.

„ჟიურისთვის“ გვერდი აერთიანებს საცდელ ნაბიჯებსა და პროექტის განხილვის მიმართულებებს. „მეთოდოლოგია“ აღწერს არჩევანსა და შემდგომ სამუშაოს; „პროექტი და წყაროები“ - გუნდს, მზადყოფნასა და ასოების ცხრილის წყაროს.

თუ რამე არ მუშაობს

სიმპტომი	მოქმედება
გვერდი არ იხსნება	გადაამოწმეთ დემოს კომპიუტერი და მისამართი. ოპერატორმა პროექტის საქაღალდიდან უნდა გაუშვას scripts/start.ps1 და ღია დატოვოს სერვერის ფანჯარა.
ტელეფონზე მისამართი არ მუშაობს	127.0.0.1 სხვა მოწყობილობისთვის არ არის დემოს მისამართი. გამოიყენეთ დემოს კომპიუტერი; ტელეფონისთვის საჭიროა ცალკე მომზადებული HTTPS წყდომა.
„დაკვრა“ უხმოა	ჩართეთ „დაკვრისას ასოების გახმოვანება“, მოხსენით საერთო დადუმება, შეამოწმეთ დინამიკი. სცადეთ „ხმის მოსმენა“ შემოწმების გვერდზე.
სოლენოიდის ხმა არ ისმის	ჩართეთ შესაბამისი ლილაკი ზედა ზოლში. ეფექტი ისმის ახალი წერტილის აწევას; ერთსა და იმავე ნიმუშზე ან მხოლოდ დაშვებაზე ხმა შეიძლება არ იყოს. ჩაწერისას იგი ითიშება.
მიკროფონი აკრძალულია / დაკავებულია	ბრაუზერში დაუშვით მიკროფონი და დახურეთ სხვა ჩამწერი პროგრამა. განმეორებითი პრობლემისას გამოიყენეთ ტექსტი.
ამოცნობილი ტექსტი არასწორია	შეადარეთ ნედლი ტექსტი ნათქვამს. გაიმეორეთ მშვიდ გარემოში ან შეასწორეთ ხელით. შესწორებული შედეგი ამოცნობის წარმატებად არ ჩათვალით.
ამოცნობა დიდხანს გრძელდება	დაელოდეთ ან გამოიყენეთ „გაუქმება“. თავიდან ჩაიწერეთ მოკლე ფრაზა. მზადყოფნა ცალკე გადაამოწმეთ; მანამდე გამოიყენეთ ტექსტი.
ციფრი / სასვენი ნიშანი არ გარდაიქმნა	ლაბორატორია მხარს უჭერს 33 ქართულ ასოსა და სივრცეს. შეტყობინებაში ნაჩვენები სიმბოლო წაშალეთ ან შეცვალეთ.
3D არ გამოჩნდა	გამოიყენეთ 2D უჯრა და ორიგინალი რენდერები. სივრცული გრაფიკის მხარდაჭერა ბრაუზერსა და მოწყობილობაზეა დამოკიდებული.
ანიმაციის ნაცვლად „შემდეგი ნაბიჯი“ ჩანს	ჩართულია შემცირებული მოძრაობის რეჟიმი. გადართეთ ეტაპები ხელით; მოდელისა და ნაწილის ფუნქციები ხელმისაწვდომია.
შედეგები ცარიელია / ძველი პასუხი გაქრა	ჩართეთ „წინა სესიების ჩვენება“. ახალი სესია ძველს მაღავს. სხვა ბრაუზერი, წაშლილი საცავი ან პირადი რეჟიმის დახურვა ჩანაწერების ხელმისაწვდომობას ცვლის.

კლავიატურა: Tab / Shift+Tab გადააქვს ფოკუსს; Enter/Space ააქტიურებს ლილაკს; აწყოების უჯრაში 1-6 ცვლის წერტილებს. მიკროფონის ან 3D-ის გარეშე ტექსტური გზა მუშაობს.